

Modelagem Conceitual — Aprofundando

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- Do **mundo real** ao modelo: processo de desenvolvimento e **níveis de abstração**
- **Reconhecer entidades** (a estratégia dos 5 grupos) e **classificar atributos**
- **Relacionamentos avançados**: parcial/total, independente/contingente/exclusivo
- **Agregação e Generalização/Especialização** detalhadas
- **Dicionário de dados** (notação)
- **Estudo de caso**: MCD da Fábrica de Chocolate

Do mundo real ao modelo

Processo de desenvolvimento de software

Modelar dados é uma etapa da **Análise** de um projeto de software (Pressman, Yourdon). Os modelos de ciclo de vida dão o pano de fundo:

- **Sequencial linear / cascata:** Análise → Projeto → Codificação → Teste.
- **Prototipagem:** ouvir o cliente → construir/revisar protótipo → cliente testa (bom quando os requisitos ainda são vagos).
- **RAD:** ciclo curto (60–90 dias) com equipes em paralelo e componentes.



O **Modelo Conceitual** nasce na Análise — antes de decidir SGBD ou tecnologia.

Os 5 níveis de abstração (Setzer)

Nível	O que representa	Quem atua
Mundo Real	entes e associações	usuário final
Descritivo	descrições informais, regras de negócio	usuário + analista
Conceitual	estruturas + tratamento (MCD/classes)	usuário + analista
Operacional	dados computacionais (DDL/DML)	analista + DBA
Interno	bits e bytes, arquivos físicos	DBA



Modelos conceituais **não mudam** quando se troca de SGBD — são documentação de alto nível.

Entidades e atributos

A "Lei do Mundo" e o que vira entidade

"O mundo está cheio de **coisas** que possuem **características próprias** e que se **relacionam** entre si."
(Cougo, 1997)

- **Coisas** → candidatas a **entidades** (retângulo, nome em MAIÚSCULAS no plural).
- **Características** → **atributos**.
- **Relacionam-se** → **relacionamentos**.

💡 Uma mesma pessoa pode ser **aluno** num sistema acadêmico, **cliente** num comercial e **paciente** num médico — a entidade depende do contexto.

Estratégia dos 5 grupos (Cougo)

Para reconhecer entidades, procure elementos em **5 grandes grupos**:

- **Coisas tangíveis** — o que se pode tocar (avião, cavalo, livro, chave).
- **Funções/papéis** — pelo papel exercido (médico, engenheiro, atendente, cliente).
- **Eventos / ocorrências** — algo que acontece (um voo, um acidente, uma gincana).
- **Interações** — associações entre objetos (uma compra, uma adoção, uma venda).
- **Especificações** — definem outros objetos (**omissíveis** no MCD; surgem na normalização).

Descartar substantivos que não são entidades

Liste os **substantivos** dos requisitos e descarte quando:

1. representam **um único indivíduo** (a tabela teria só uma linha);
2. estão ali **só para entender** o problema ("preciso guardar dados sobre isso?" → não);
3. são **referência a uma futura aplicação** (telas, relatórios, cálculos);
4. viram entidade com **um único atributo** (provável **atributo** de outra entidade).

 O que sobrar da lista são as **entidades reais** do modelo.

Classificando atributos

Quanto à finalidade (Cougo):

- **Descritivo** — descreve o objeto (nome, cor, sabor).
- **Nominativo** — identifica/rotula (CPF, chassi, nome) → candidatos a **chave**.
- **Referencial** — cita **outro** objeto (matrícula em DEPENDENTE, CNPJ em NOTA FISCAL) → futura **FK**.

Qualidade (Shlaer & Mellor): atributos devem ser **completos**, **fatorados** (endereço → logradouro, número, cidade, UF, CEP) e **independentes**.

Relacionamentos avançados

Cardinalidade mínima e máxima

Além do máximo (1:1, 1:N, M:N), a **cardinalidade mínima** diz se a participação é obrigatória:

- **Total** (mínima **1**): todo elemento participa — marcado com **bolinha cheia** ● (ou cardinalidade mínima 1).
- **Parcial** (mínima **0**): pode haver elemento sem par.

Ex.: EMPREGADOS (1) —●— POSSUEM —(N) DEPENDENTES → total em DEPENDENTES (todo dependente tem 1 empregado), parcial em EMPREGADOS (pode ter 0 dependentes). Notação (min,máx): (1,N) × (0,N).

Independente · Contingente · Mutuamente exclusivo

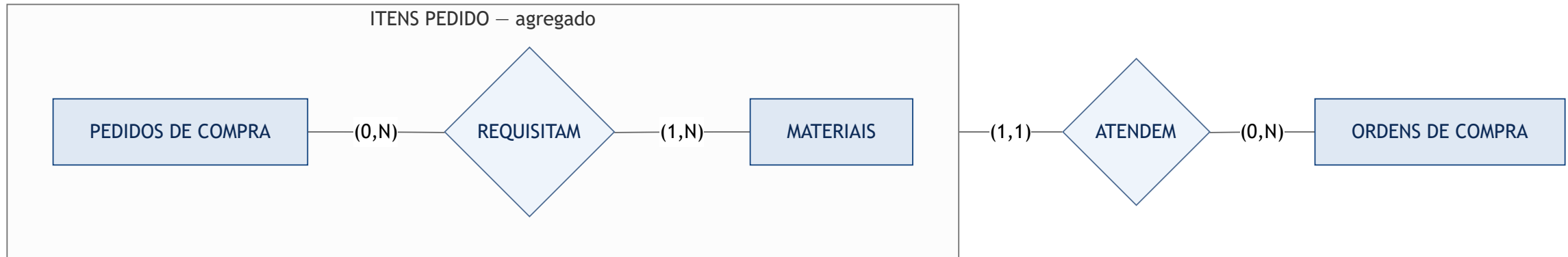
Restrições entre **vários relacionamentos** de uma mesma entidade:

- **Independente** — sem restrição (nenhum símbolo).
- **Contingente** (|| duas barras) — um depende do outro.
- **Mutuamente exclusivo** (| uma barra) — ocorre **um ou outro**, nunca ambos.

💡 Ex.: **GRÁVIDAS** realizam **PARTO NORMAL** *ou* **CESÁREA** — mutuamente exclusivo (uma barra cortando as duas linhas).

Agregação

Quando precisamos relacionar uma entidade a **um relacionamento** (não a uma entidade), tratamos o relacionamento como um **conjunto de nível superior** — a **agregação**.



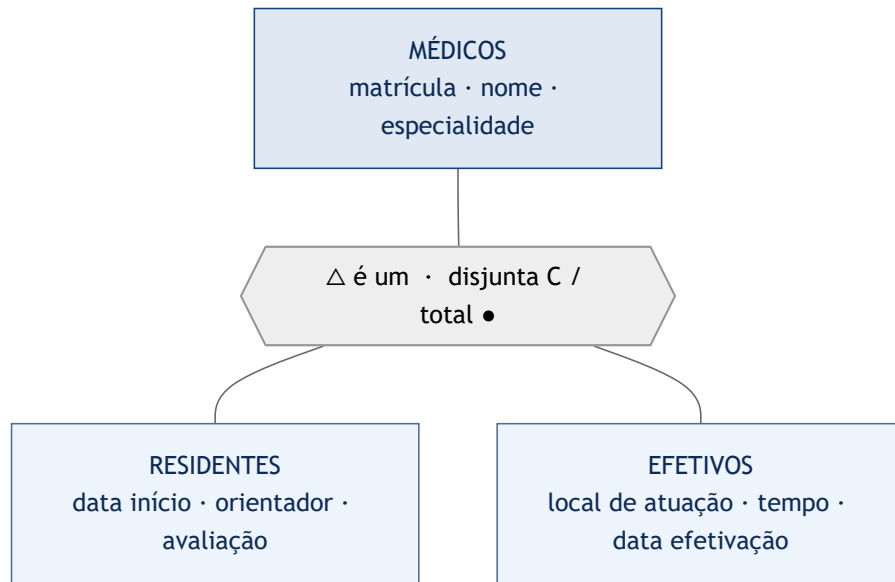
O agregado **ITENS PEDIDO** ($\text{PEDIDOS} \times \text{MATERIAIS}$) é então relacionado a **ORDENS DE COMPRA** — os relacionamentos ocorrem em **momentos distintos no tempo**.

Agregação — regras

- Nasce de um relacionamento **M:N**.
- **Não** tem atributos próprios (pode herdar os do relacionamento que a originou).
- A cardinalidade mínima da entidade externa com o agregado deve ser **0** (senão vira um **ternário**, não uma agregação).
- A linha da entidade externa **nunca ultrapassa** o retângulo do agregado.

Generalização / Especialização

Objetos com características comuns formam uma **entidade genérica**; subgrupos com características próprias são **entidades específicas** (ligadas por um **triângulo**).



Todo RESIDENTE é MÉDICO; todo MÉDICO ou é RESIDENTE ou é EFETIVO.

Generalização — variações

- **Disjunta** (☐ ou ☒) — o indivíduo pertence a **no máximo uma** específica (uma *categoria*). É a mais comum.
- **Não-disjunta / inclusiva** (☐ ou ☒) — pode pertencer a **várias** (representa **papéis**).
- **Total** (bolinha cheia ☒) — todo genérico está em alguma específica · **Parcial** — pode não estar.
- **Top-down** (especialização) × **Bottom-up** (generalização) — caminhos opostos, mesmo resultado.

Documentação

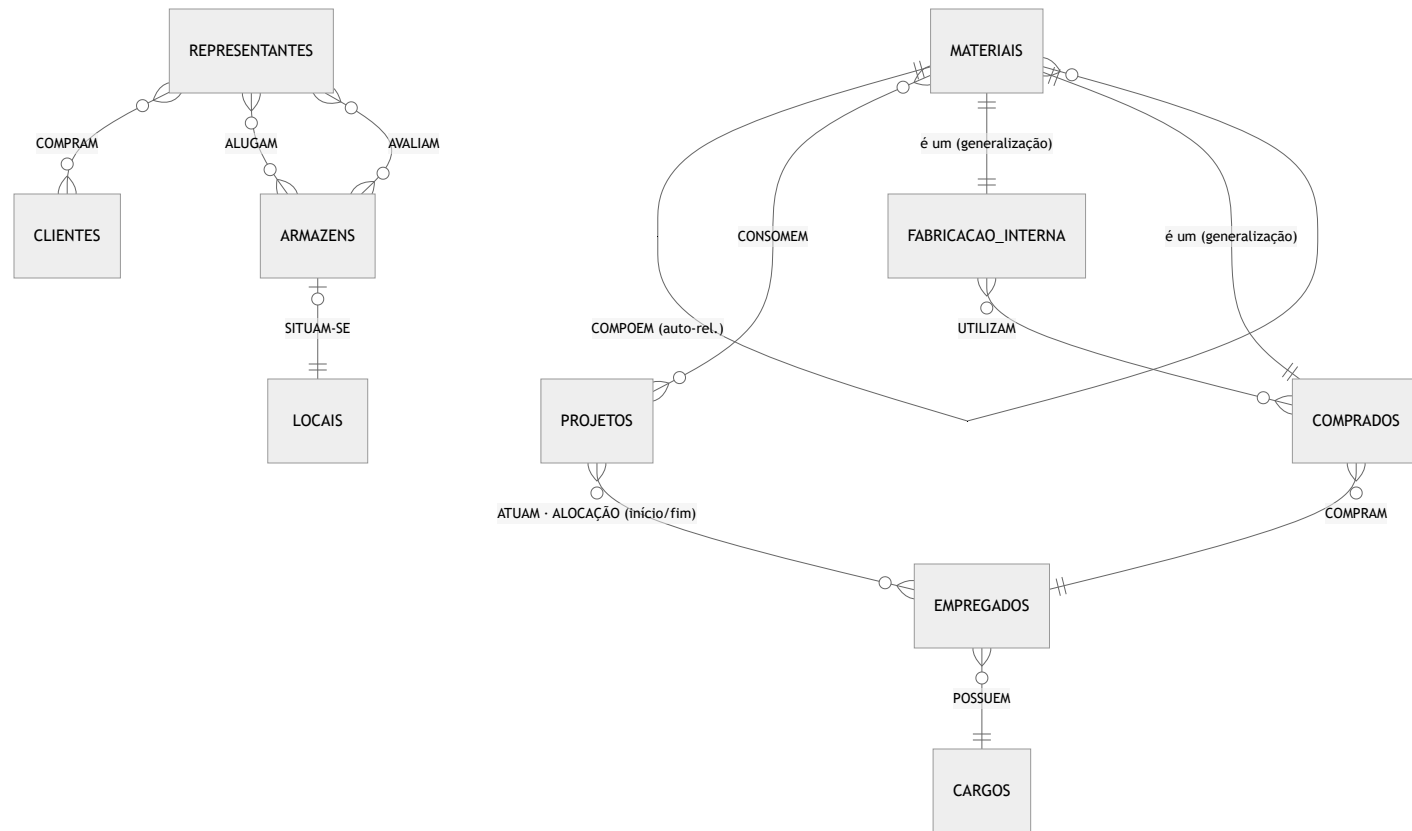
Dicionário de dados (notação)

Símbolo	Significado
=	é composto de / definido como
+	E (concatenação)
()	opcional
x{ }y	iteração (mín. x, máx. y ocorrências)
[]	escolha (uma das alternativas)
** · @	comentário · identificador (chave)

```
PEDIDO = nome-cliente + endereço + 1{item}10  
NOME   = título + primeiro-nome + (nome-do-meio) + último-nome  
título = [ Sr. | Sra. | Dr. | Prof. ]
```

Estudo de caso

MCD — Fábrica de Chocolate



Fábrica de Chocolate — o que o modelo mostra

- **Auto-relacionamento** COMPOEM — um material é composto por outros.
- **Generalização** MATERIAIS → FABRICAÇÃO INTERNA / COMPRADOS .
- **Agregação/atributos** em ALOCAÇÃO (EMPREGADOS × PROJETOS, com início/fim).
- Vários **M:N** (representantes × clientes/armazéns) e um **1:1** (SITUAM-SE).

💡 Um único modelo exercita quase toda a teoria — na próxima aula, o traduzimos para tabelas (Modelagem Lógica).

Exercícios

Aplicando a modelagem conceitual avançada

Exercício 1 — Reconhecendo entidades (5 grupos)

Cenário. Uma **clínica veterinária** atende animais. Cada **tutor** leva seus **animais** a **consultas**; em cada consulta, um **veterinário** examina o animal e registra o **diagnóstico** (um texto), podendo prescrever **medicamentos**. A clínica quer ainda gerar um **relatório mensal** de atendimentos e exibir na tela a **idade** do animal (calculada da data de nascimento).

Faça:

1. Liste os **substantivos** e classifique-os nos **5 grupos** (tangíveis · papéis · eventos · interações · especificações).
2. **Descarte** os que não viram entidade (justifique com uma das 4 regras).
3. Escolha **2 entidades** e classifique **1 atributo** de cada como **descritivo / nominativo / referencial**.

Exercício 1 — Resolução sugerida

Entidades por grupo

- **Tangíveis:** ANIMAIS, MEDICAMENTOS
- **Papéis:** TUTORES, VETERINÁRIOS
- **Eventos:** CONSULTAS
- **Interações:** a própria consulta liga tutor–animal–veterinário

Atributos (ex.): ANIMAL.nome = **descritivo** · ANIMAL.microchip = **nominativo** (chave) · CONSULTA.crmv_vet = **referencial** (FK).

Descartados

- **diagnóstico** → é **atributo** de CONSULTA (regra 4)
- **relatório mensal** → futura aplicação/relatório (regra 3)
- **idade** → atributo **derivado** / tela (regra 3)

Exercício 2 — Cardinalidade e restrições

Para cada situação, indique **(a)** a cardinalidade (mín,máx) de cada lado e **(b)** o tipo de restrição, quando houver (**independente** · **contingente** · **mutuamente exclusivo**):

1. Todo **empregado** deve estar lotado em **um** departamento; um departamento tem **vários** empregados (e pode começar sem nenhum).
2. Uma **grávida** realiza **parto normal** *ou* **cesárea** — nunca os dois.
3. Uma pessoa só pode ser **fiadora** de um contrato se **também** for **cliente** do banco.

Exercício 2 — Resolução

1. **EMPREGADO–DEPARTAMENTO**: empregado $(1,1)$ — participação **total** (obrigatória); departamento $(0,N)$ — **parcial**.
2. **Mutuamente exclusivo** — uma barra $|$ cortando as duas linhas (parto normal $\times$ cesárea).
3. **Contingente** — o relacionamento *ser fiadora* **depende** do relacionamento *ser cliente* ($\parallel$ duas barras).

💡 Mínima 1 = total (bolinha cheia ●) · mínima 0 = parcial.

Exercício 3 — Agregação e Generalização

1. **Quando** um relacionamento com um agregado deve ser **agregação** e não um **relacionamento ternário**?
(cite a regra da cardinalidade mínima.)
2. ITENS PEDIDO (agregado de PEDIDOS × MATERIAIS) precisa se relacionar com ORDENS DE COMPRA . Por que **agregação** e não um ternário PEDIDOS × MATERIAIS × ORDENS ?
3. Classifique as generalizações: PESSOA → FÍSICA / JURÍDICA ; e FUNCIONÁRIO → MOTORISTA / MECÂNICO , sabendo que um funcionário **pode acumular** as duas funções.

Exercício 3 — Resolução

1. É **agregação** quando a **cardinalidade mínima** da entidade externa com o agregado é **0** (participação parcial) e os relacionamentos ocorrem em **momentos distintos**; se fosse obrigatória e simultânea, seria um **ternário**.
2. Porque `ORDENS DE COMPRA` se relaciona com o **par já formado** `(pedido, material)` = o item do pedido, em **outro momento** — não com os três ao mesmo tempo. A linha da externa **não ultrapassa** o retângulo do agregado.
3. `PESSOA → FÍSICA/JURÍDICA` : **disjunta** (ninguém é PF e PJ) e **total** (toda pessoa é uma das duas).
`FUNCIONÁRIO → MOTORISTA/MECÂNICO` : **não-disjunta / inclusiva** (papéis — pode acumular) e, em geral, **parcial** (pode não ser nenhuma das duas).

Exercício 4 — Dicionário de dados

(a) **Interprete** as especificações:

```
PEDIDO = numero + data + nome-cliente + endereço + 1{item}20  
título = [ Sr. | Sra. | Dr. ]
```

(b) **Escreva** o dicionário de `CLIENTE`: tem **código** (chave), **nome**, **endereço** (logradouro + número + cidade), **e-mail** opcional e **de 1 a 3 telefones**.

Exercício 4 — Resolução

(a) Um **PEDIDO** é composto por número, data, nome do cliente, endereço e de **1 a 20** **item** (iteração); **título** é **uma escolha** entre Sr., Sra. **ou** Dr.

(b)

```
CLIENTE = @codigo + nome + ENDEREÇO + (e-mail) + 1{telefone}3  
ENDEREÇO = logradouro + numero + cidade
```

💡 @ marca a chave · () opcional · 1{ }3 de 1 a 3 ocorrências · [|] escolha.

Bibliografia

- COUGO, P. **Modelagem Conceitual e Projeto de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- SETZER, V. W.; SILVA, F. S. C. **Bancos de Dados**. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. Elsevier.

Notas de aula originais: Profª Eliana Caus Sampaio (FAESA).

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br

Próximo →

Modelagem Lógica (do ER às tabelas)